

Relatório de Laboratório: Projeto de Filtros Digitais FIR e Processamento de Sinais no MATLAB

Iago Vieira Vilela, João Henrique M. P. Santos, Pedro Fernandes Aguiar
UNIFEI - Campus Itabira

Resumo—Este relatório apresenta o projeto, simulação e aplicação de Filtros Digitais com Resposta ao Impulso Finita (FIR) utilizando o software MATLAB. A primeira parte aborda o projeto de filtros passa-baixas e passa-faixa utilizando a técnica de janelamento, comparando as janelas de Hamming, Blackman e a janela ótima de Kaiser em termos de ordem e atenuação obtidas. A segunda parte foca na aplicação prática de processamento de sinais de áudio, utilizando o arquivo `fugee.wav` corrompido por ruído. Foram projetados e testados filtros FIR passa-altas e passa-faixa lineares, bem como um filtro não-linear de mediana de ordem 5. Os resultados comprovam a superioridade dos filtros não-lineares na remoção de ruídos impulsivos.

I. INTRODUÇÃO TEÓRICA

A filtragem digital é uma operação fundamental no Processamento Digital de Sinais (PDS), cujo objetivo é modificar o conteúdo espectral de um sinal de entrada de acordo com especificações de projeto. Os filtros de resposta ao impulso finita (FIR) apresentam como principais vantagens a estabilidade inerente (por possuírem apenas zeros no plano Z) e a possibilidade de fase exatamente linear, garantindo atraso de grupo constante e evitando distorções de fase no sinal filtrado, o que é crucial em áudio de alta fidelidade.

O método de janelamento consiste em truncar a resposta ao impulso ideal $h_d[n]$ (que possui duração infinita e é não-causal) multiplicando-a por uma função de janela causal $w[n]$ de comprimento finito M :

$$h[n] = h_d[n] \cdot w[n], \quad 0 \leq n \leq M-1 \quad (1)$$

No domínio da frequência, isso equivale à convolução periódica entre a resposta em frequência ideal $H_d(e^{j\omega})$ e o espectro da janela $W(e^{j\omega})$. Essa operação introduz ondulações (*ripples*) na banda de passagem e de corte devido aos lóbulos laterais da janela (fenômeno de Gibbs) e alarga a banda de transição devido à largura do lóbulo principal.

As principais janelas utilizadas e suas especificações típicas de atenuação mínima na banda de corte (A_s) e largura de transição aproximada (Δf) são apresentadas na Tabela I.

Tabela I
CARACTERÍSTICAS DAS FUNÇÕES DE JANELA

Janela	Lóbulo Lateral Principal (dB)	Atenuação A_s (dB)
Retangular	-13	21
Hanning (Hann)	-31	44
Hamming	-41	53
Blackman	-57	74

A janela de Kaiser destaca-se como uma aproximação ótima, pois permite o controle contínuo do compromisso entre a largura do lóbulo principal e a atenuação dos lóbulos laterais por meio de um parâmetro de forma β , calculado a partir da atenuação mínima desejada na banda de corte A_s .

II. FUNÇÕES DE SUPORTE

Para viabilizar o projeto dos filtros e a plotagem correta de suas respostas em magnitude (em escala dB), foram desenvolvidas duas funções principais no MATLAB:

Listing 1. Função para resposta ao impulso ideal de um filtro passa-baixas.

```
function hd = ideal_lp(wc, M)
    alpha = (M - 1)/2;
    n = [0:(M-1)];
    m = n - alpha + eps;
    hd = sin(wc*m)/(pi*m);
end
```

A função `ideal_lp` calcula o sinal sinc ideal correspondente ao passa-baixas com frequência de corte ω_c e comprimento M , adicionando o termo infinitesimal `eps` para evitar divisão por zero no ponto de simetria $n = \alpha$.

Listing 2. Função para cálculo da resposta em frequência em escala dB.

```
function [db, mag, pha, w] = freqz_m(b, a)
    [H, w] = freqz(b, a, 1000, 'whole');
    H = (H(1:501))';
    w = (w(1:501))';
    mag = abs(H);
    db = 20*log10((mag + eps)/(max(mag)));
    pha = angle(H);
end
```

A função `freqz_m` discretiza o espectro do filtro digital em 1000 pontos sobre o círculo unitário e extrai os primeiros 501 pontos correspondentes ao intervalo $[0, \pi]$ rad/amostra.

III. TAREFA PRÁTICA 1.1 E 1.2: PROJETO DE FILTRO PASSA-BAIXAS

As especificações exigidas para o filtro passa-baixas FIR são:

- Frequência de passagem: $\omega_p = 0,2\pi$ rad/amostra.
- Frequência de corte da banda de rejeição: $\omega_s = 0,3\pi$ rad/amostra.
- Ondulação na banda de passagem: $R_p = 0,25$ dB.
- Atenuação mínima na banda de corte: $A_s = 50$ dB.

A largura da banda de transição é dada por $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0,1\pi$ rad/amostra, o que equivale a $\Delta f = 0,05$. A frequência de corte ideal é a média aritmética das frequências de transição: $\omega_c = 0,25\pi$.

A. Projeto com Janela de Hamming (Tarefa 1.1)

Para atingir a atenuação mínima de 50 dB, a janela de Hanning não é adequada pois oferece apenas 44 dB de atenuação. A janela de Hamming foi selecionada por fornecer uma atenuação típica de 53 dB ($A_s \geq 50$ dB).

O comprimento teórico da janela é calculado por:

$$M = \left\lceil \frac{3,3}{\Delta f} \right\rceil = \left\lceil \frac{3,3}{0,05} \right\rceil = 66 \quad (2)$$

Para garantir que o filtro projetado possua ordem par ($N = M - 1$), mantendo simetria de Tipo I (com atraso de grupo inteiro e sem restrições em frequências críticas), adotou-se o comprimento ímpar $M = 67$ (ordem $N = 66$). A resposta ao impulso e a magnitude em frequência do filtro projetado estão ilustradas na Fig. 1.

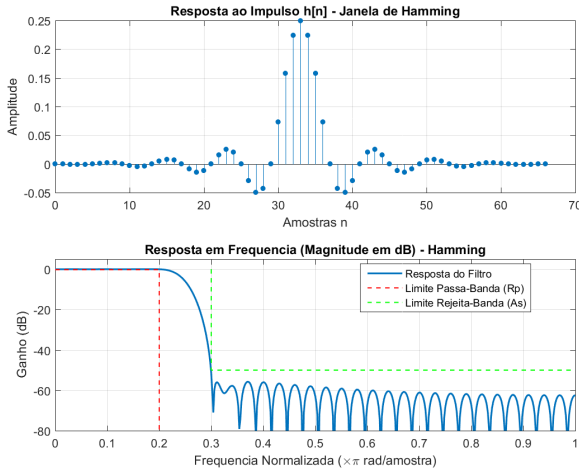


Figura 1. Resposta ao impulso e magnitude em frequência do filtro passa-baixas projetado com a Janela de Hamming.

B. Projeto com Janela de Kaiser (Tarefa 1.2)

Repetiu-se o projeto utilizando a janela ótima de Kaiser. O parâmetro β e o comprimento M foram obtidos numericamente através das expressões de projeto de Kaiser. Dado que $A_s = 50$ dB, o parâmetro de forma β foi calculado como:

$$\beta = 0,5842(50 - 21)^{0,4} + 0,07886(50 - 21) = 4,5335 \quad (3)$$

O comprimento calculado foi:

$$M = \left\lceil \frac{50 - 8}{2,285 \cdot (0,1\pi)} \right\rceil = \lceil 58,51 \rceil = 59 \quad (4)$$

Assim, o comprimento adotado foi $M = 59$ (ordem $N = 58$). A comparação direta entre os coeficientes da resposta ao impulso e a resposta em frequência dos filtros Hamming e Kaiser é apresentada na Fig. 2.

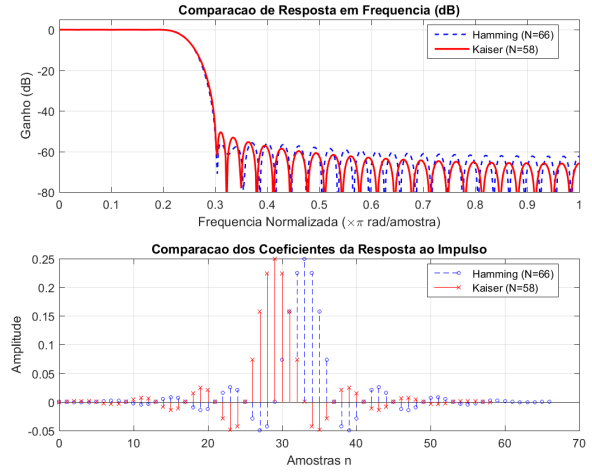


Figura 2. Comparação espectral e temporal entre os filtros Hamming ($N = 66$) e Kaiser ($N = 58$).

O filtro projetado com a janela de Kaiser atingiu exatamente os mesmos requisitos de projeto que a janela de Hamming, exigindo uma ordem inferior ($N = 58$ contra $N = 66$). Isso representa uma redução de aproximadamente 12% no custo computacional do filtro (menos multiplicações e adições por amostra).

IV. TAREFA PRÁTICA 1.3: PROJETO AVANÇADO MULTIBANDA

Projetoou-se um filtro passa-faixa com as seguintes especificações:

- Banda de corte inferior: $\omega_{1s} = 0,2\pi$ rad/amostra, $A_s = 60$ dB.
- Banda de passagem: de $\omega_{1p} = 0,35\pi$ a $\omega_{2p} = 0,65\pi$ rad/amostra, com $R_p = 1$ dB.
- Banda de corte superior: $\omega_{2s} = 0,8\pi$ rad/amostra, $A_s = 60$ dB.

A largura das duas bandas de transição é $\Delta\omega = 0,15\pi$ ($\Delta f = 0,075$). A atenuação mínima exigida nas bandas de corte é de 60 dB.

A. Projeto com Janela de Blackman

Para satisfazer a atenuação mínima de 60 dB, a janela de Hamming (53 dB) não é suficiente. Selecionou-se a janela de Blackman, que provê atenuação típica de 74 dB. O comprimento teórico é:

$$M = \left\lceil \frac{5,5}{0,075} \right\rceil = 74 \implies M = 75 \text{ (Ordem } N = 74) \quad (5)$$

B. Projeto com Janela de Kaiser

Utilizando as equações de Kaiser com $A_s = 60$ dB:

$$\beta = 0,1102(60 - 8,7) = 5,6533 \quad (6)$$

$$M = \left\lceil \frac{60 - 8}{2,285 \cdot (0,15\pi)} \right\rceil = \lceil 48,29 \rceil = 49 \text{ (Ordem } N = 48) \quad (7)$$

A resposta ao impulso ideal foi calculada pela subtração de dois passa-baixas ideais com frequências de corte $\omega_{c1} = 0,275\pi$ e $\omega_{c2} = 0,725\pi$:

$$h_{d,bp}[n] = \text{ideal_lp}(\omega_{c2}, M) - \text{ideal_lp}(\omega_{c1}, M) \quad (8)$$

A Fig. 3 ilustra a comparação das respostas em magnitude e coeficientes. A janela de Kaiser atinge a especificação com ordem $N = 48$ em comparação com a ordem $N = 74$ da Blackman, economizando 26 coeficientes (redução de 35% em complexidade).

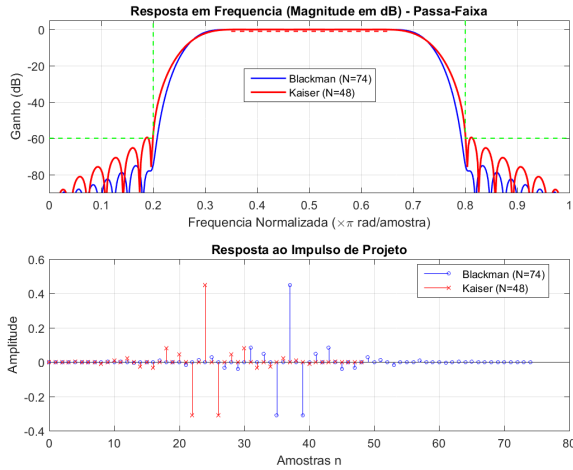


Figura 3. Comparação de desempenho entre os filtros Blackman ($N = 74$) e Kaiser ($N = 48$) para especificações passa-faixa.

V. PARTE 3: APLICAÇÃO EM PROCESSAMENTO DE ÁUDIO

O sinal `fugee.wav` foi importado no MATLAB. Ele possui taxa de amostragem $F_s = 8$ kHz (Nyquist em 4 kHz), canal único (mono) e duração aproximada de 299,11 segundos.

A. Análise do Sinal Corrompido

O sinal temporal e o espectro de magnitude original são mostrados na Fig. 4. A análise no domínio do tempo revela a presença de pulsos de altíssima amplitude e curtíssima duração (picos verticais estreitos), o que indica que o áudio está corrompido por **ruído impulsivo**. Fisicamente, esse tipo de ruído se traduz por estalos e estalos audíveis (tipo *clicks*). No domínio da frequência, o espectro exibe um elevado patamar de ruído de fundo plano e distribuído, característico de impulsos aproximados pela função delta de Dirac.

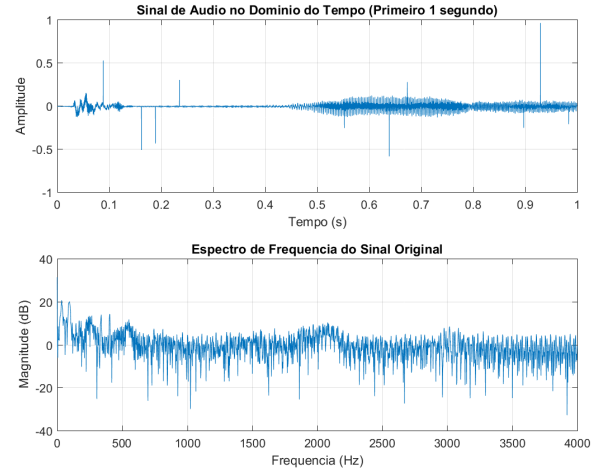


Figura 4. Forma de onda e espectro de magnitude original do sinal `fugee.wav`.

B. Filtragem Linear (FIR)

Foram implementados dois filtros lineares para tentar limpar o sinal de ruído:

- 1) **Cenário 1 (Passa-Altas):** Filtro passa-altas FIR de ordem 34, frequência de corte normalizada de $0,45\pi$ rad/amostra (equivalente a 1800 Hz), utilizando janela de Chebyshev com atenuação de 30 dB.
- 2) **Cenário 2 (Passa-Faixa):** Filtro passa-faixa FIR de ordem 48, com banda passante entre $0,65\pi$ e $0,75\pi$ rad/amostra (equivalente a [2600 Hz, 3000 Hz]), utilizando janela padrão de Hamming.

O efeito da filtragem passa-faixa no sinal de voz é severo. A banda passante estreita remove quase todo o conteúdo espectral da voz (especialmente as baixas frequências que contêm a energia e formantes da fala). Como resultado, a voz torna-se abafada, altamente metálica e a inteligibilidade é significativamente prejudicada. Adicionalmente, os filtros lineares espalham os transientes do ruído impulsivo no tempo devido à convolução com a resposta ao impulso do filtro, atenuando a amplitude dos picos mas prolongando os cliques sob a forma de oscilações (efeito de *ringing*).

C. Filtragem Não-Linear (Mediana)

Aplicou-se um filtro não-linear de mediana com janela de dimensão 5 (`medfilt1(x, 5)`).

A Fig. 5 apresenta o espectro original comparado com as saídas obtidas por cada um dos filtros testados.

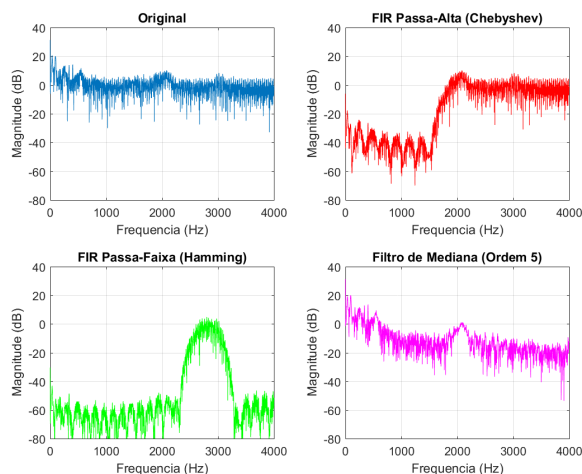


Figura 5. Comparação dos espectros de frequência obtidos após aplicação dos filtros linear (FIR) e não-linear (Mediana).

O filtro de mediana foi **muito superior** aos filtros lineares FIR. Sendo o ruído impulsivo composto por amostras discrepantes (outliers) isoladas e de curta duração, o cálculo da mediana em uma janela local de 5 amostras substitui com sucesso o valor ruidoso pelo valor representativo dos seus vizinhos de baixa amplitude. Como evidenciado na Fig. 5 (canto inferior direito), o filtro de mediana abaixou consideravelmente o patamar de ruído em todo o espectro, preservando a forma e a potência espectral do sinal de voz fundamental, obtendo um áudio limpo de estalos sem perdas de qualidade perceptíveis.

VI. CONCLUSÃO

Este experimento demonstrou de forma prática a eficácia das técnicas de projeto de filtros FIR por janelamento no MATLAB. Constatou-se que a janela de Kaiser oferece projetos muito mais otimizados em termos de ordem em relação às janelas fixas clássicas (como Hamming e Blackman), reduzindo de forma expressiva o custo computacional para uma mesma especificação. Adicionalmente, a análise do processamento de áudio evidenciou os limites dos filtros lineares de frequência na presença de ruído impulsivo e demonstrou a ampla eficiência dos filtros não-lineares baseados em ordenação (mediana) para a restauração de sinais corrompidos por transientes rápidos.

REFERÊNCIAS

- [1] Equipe Docente, *Projeto de Filtros Digitais FIR e IIR no MATLAB*, Roteiro de Laboratório de Processamento Digital de Sinais (PDS), 2026.
- [2] J. G. Proakis, D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed., Prentice Hall, 2007.